

44

ATRACTORES EXTRAÑOS — SISTEMAS DINÁMICOS

ATRACTOR DE LORENZ

Subtipo: El Efecto Mariposa — Teoría del Caos

«El Efecto Mariposa»

DESCRIPCIÓN

El padre de la Teoría del Caos. En 1963, **Edward Lorenz descubrió** que pequeñas variaciones en un sistema dinámico podían producir resultados gigantescos e impredecibles. Hemos visualizado esta «sensibilidad a las condiciones iniciales» en formato vertical con rotación de 360°. La estela de color Neon Chaos nos muestra la trayectoria de una partícula que **orbita infinitamente alrededor de dos «alas» extrañas** sin pasar jamás dos veces por el mismo punto exacto.

FÓRMULA MAESTRA

$$dx/dt = \sigma(y-x) \cdot dy/dt = x(\rho-z)-y \cdot dz/dt = xy - \beta z$$

$\sigma=10$ (Prandtl) · $\rho=28$ (Rayleigh) · $\beta=8/3$ · Lorenz los derivó de ecuaciones de convección atmosférica

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

1.800 frames (60 segundos a 30 fps)

PUNTOS

63.000 puntos integrados con Método de Euler

CONSTANTES

$\sigma=10$ · $\rho=28$ · $\beta=8/3$

DESCUBRIMIENTO

Lorenz — MIT, 1963 (con un ordenador LGP-30)

PROPIEDAD

Nunca pasa 2 veces por el mismo punto

PALETA

Neon Chaos — trayectoria temporal coloreada

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Lorenz descubrió el Efecto Mariposa por **accidente**: al relanzar una simulación meteorológica redondeando un valor de 0,506127 a 0,506, obtuvo un clima completamente distinto. Esta sensibilidad extrema explica por qué los **pronósticos meteorológicos** son poco fiables más allá de 10 días, por qué los **mercados financieros** son impredecibles a largo plazo, y por qué es imposible predecir exactamente cuándo caerá la próxima ficha de dominó en una reacción en cadena.